

Especificación de Requisitos de Software

Equipo de Proyecto

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas

Versión del Documento: 1.0 **Fecha:** 08 de junio de 2026 **Estado:** Aprobado para Desarrollo
Nivel de Confianza: Preliminar

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	08/06/2026	Creación inicial del documento SRS	Equipo de Proyecto

Tabla de Contenidos

- 1. **Introducción**
 - 1.1 Propósito
 - 1.2 Alcance del Producto
 - 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
 - 1.4 Referencias
 - 1.5 Visión General del Documento
- 2. **Descripción General**
 - 2.1 Perspectiva del Producto
 - 2.2 Funcionalidades del Producto
 - 2.3 Clases de Usuario y Características
 - 2.4 Ambiente Operativo
 - 2.5 Restricciones de Diseño e Implementación
 - 2.6 Suposiciones y Dependencias
- 3. **Requisitos Específicos**
 - 3.1 Requisitos de Interfaces Externas
 - 3.1.1 Interfaces de Usuario
 - 3.1.2 Interfaces de Hardware
 - 3.1.3 Interfaces de Software
 - 3.1.4 Interfaces de Comunicación
 - 3.2 Requisitos Funcionales

- 3.2.1 Gestión de Incidencias (CRUD)
 - 3.2.2 Gestión de Estados e Historial
 - 3.2.3 Asignación de Responsables
 - 3.2.4 Sistema de Comentarios
 - 3.2.5 Ubicación Georreferenciada
 - 3.2.6 Clasificación Jerárquica (Tipo/Subtipo)
 - 3.2.7 Sistema de Notificaciones
 - 3.2.8 Dashboard y Métricas
 - 3.2.9 Autenticación y Control de Acceso
 - 3.2.10 Consultas y Filtros
 - 3.3 Requisitos de Rendimiento
 - 3.4 Requisitos de Fiabilidad
 - 3.5 Requisitos de Disponibilidad
 - 3.6 Requisitos de Seguridad
 - 3.7 Requisitos de Mantenibilidad
 - 3.8 Requisitos de Portabilidad
 - 3.9 Otros Requisitos
 - 4. [Modelo de Datos](#)
 - 4.1 Entidades Principales
 - 4.2 Diagrama de Relaciones (ER)
 - 5. [Apéndices](#)
 - 5.1 Matriz de Trazabilidad
 - 5.2 Glosario
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento establece la especificación completa de requisitos de software para el **Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas**. El propósito principal es definir de manera precisa y completa todas las funcionalidades, restricciones y características del sistema que será desarrollado como proyecto integrador.

El SRS servirá como acuerdo contractual entre el equipo de desarrollo y las asignaturas involucradas, proporcionando una referencia común para todas las partes interesadas y estableciendo los criterios de aceptación del producto final.

1.2 Alcance del Producto

El sistema consistirá en una aplicación web completa que permitirá:

- El registro, gestión y seguimiento completo de incidencias georreferenciadas
- La asignación de responsables con roles diferenciados (responsable principal y apoyo)
- El seguimiento mediante comentarios y notificaciones

- La clasificación jerárquica de incidencias por tipo y subtipo
- La visualización de métricas y dashboards con filtros avanzados
- La gestión de ubicaciones normalizadas (País – Provincia – Ciudad)

El sistema NO incluirá (dentro del alcance inicial):

- Aplicaciones móviles nativas
- Integración con sistemas externos de terceros
- Módulo de reportes avanzados con exportación a PDF/Excel
- Sistema de Roles y Permisos granular (más allá de admin/usuario)

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones
BD	Base de Datos
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación
Docker	Plataforma de contenedores para automatización de despliegues
ER	Entity Relationship - Modelo Entidad-Relación
FK	Foreign Key - Llave Foránea
HTTP	Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Hipertexto
JSON	JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript
Laravel	Framework de desarrollo web en PHP
MySQL	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional
PostgreSQL	Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacional
REST	Representational State Transfer - Estilo arquitectural para servicios web
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software
SQL	Structured Query Language - Lenguaje de Consultas Estructurado
UI	User Interface - Interfaz de Usuario
UX	User Experience - Experiencia de Usuario

1.4 Referencias

Referencia	Descripción
IEEE 830-1998	IEEE Recommended Practice for Software

Referencia	Descripción
	Requirements Specifications
ISO/IEC 25000	SQuaRE - Software Quality Requirements and Evaluation
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad de producto de software
PSR-12	Guía de estilos de codificación para PHP
Proyecto Integrador 2026	Lineamientos del proyecto para estudiantes de TecDesWeb-2

1.5 Visión General del Documento

Este documento está organizado siguiendo la estructura estándar IEEE 830 para SRS. La Sección 2 proporciona la descripción general del producto, estableciendo el contexto y las restricciones. La Sección 3 contiene todos los requisitos específicos organizados por categorías. La Sección 4 presenta el modelo de datos conceptual. La Sección 5 incluye apéndices con información complementaria.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas es una aplicación web completa desarrollada como proyecto integrador. El sistema será construido como una arquitectura de tres capas:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Aplicación web responsiva desarrollada en HTML5, CSS3, Bootstrap y JavaScript vanilla con Fetch API para comunicación asíncrona.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** API REST desarrollada en Laravel (PHP) que procesa las solicitudes del cliente y ejecuta la lógica del negocio.
- **Capa de Datos:** Sistema de gestión de base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) que almacena la información del sistema.

El sistema interactuará con los usuarios a través de un navegador web estándar, sin necesidad de instalar software adicional en los equipos clientes. El despliegue se realizará utilizando contenedores Docker para garantizar portabilidad y consistencia del entorno.

2.2 Funcionalidades del Producto

El sistema proporcionará las siguientes funcionalidades principales:

1. **Gestión de Incidencias:** CRUD completo con validación de datos en frontend y backend
2. **Estados e Historial:** Transiciones de estado controladas con registro histórico completo

3. **Asignación de Responsables:** Asignación de uno o varios usuarios con roles diferenciados
4. **Sistema de Comentarios:** Registro y visualización de comentarios por incidencia
5. **Ubicación Georreferenciada:** Selección jerárquica normalizada de País – Provincia – Ciudad
6. **Clasificación Jerárquica:** Selección de Tipo y Subtipo relacionados
7. **Notificaciones:** Sistema de notificaciones por eventos con lectura/no lectura
8. **Dashboard:** Visualización de métricas, gráficos y filtros avanzados
9. **Autenticación:** Login/logout con control de acceso por sesiones
10. **Consultas:** Filtros por estado, tipo, ubicación, rango de fechas

2.3 Clases de Usuario y Características

2.3.1 Administrador del Sistema

Característica	Descripción
Rol	Usuario con privilegios completos de gestión
Permisos	Crear, editar, eliminar incidencias; gestionar usuarios; ver dashboard completo
Frecuencia de uso	Media-alta
Nivel de expertise	Intermedio

2.3.2 Usuario Operador

Característica	Descripción
Rol	Usuario con permisos operativos estándar
Permisos	Crear y editar incidencias asignadas; agregar comentarios; ver dashboard personal
Frecuencia de uso	Alta
Nivel de expertise	Básico a intermedio

2.3.3 Visitante (Sin autenticación)

Característica	Descripción
Rol	Usuario sin acceso al sistema
Permisos	Ninguno - debe autenticarse para acceder
Frecuencia de uso	N/A
Nivel de expertise	N/A

2.4 Ambiente Operativo

2.4.1 Plataforma de Hardware

Componente	Especificación Mínima	Especificación Recomendada
Servidor de Aplicaciones	CPU: 2 cores, RAM: 4GB	CPU: 4 cores, RAM: 8GB
Servidor de Base de Datos	CPU: 2 cores, RAM: 4GB	CPU: 4 cores, RAM: 8GB
Almacenamiento	20 GB SSD	50 GB SSD
Red	100 Mbps	1 Gbps

2.4.2 Plataforma de Software

Componente	Requisito
Sistema Operativo del Servidor	Linux (Ubuntu 22.04 LTS o equivalente)
Contenedores	Docker Engine 20.10+ con Docker Compose
Servidor Web	Nginx (incluido en contenedor Laravel)
Runtime PHP	PHP 8.2+
Framework Backend	Laravel 10.x
Base de Datos	MySQL 8.0 o PostgreSQL 15
Navegador Cliente	Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+

2.4.3 Ambiente de Red

El sistema operará en un entorno de red estándar con las siguientes consideraciones:

- El frontend se comunicará con el backend exclusivamente a través de la API REST
- Se implementará configuración CORS para permitir comunicación entre dominios
- El tráfico entre cliente y servidor utilizará HTTPS (cuando esté disponible)
- Los contenedores Docker utilizarán una red interna para comunicación entre servicios

2.5 Restricciones de Diseño e Implementación

Restricción	Descripción
Tecnología Backend	Obligatorio: Laravel (API REST en PHP)
Tecnología Frontend	Obligatorio: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript vanilla
Base de Datos	Obligatorio: MySQL o PostgreSQL (motor relacional)
Despliegue	Obligatorio: Contenedores Docker con Docker Compose
Comunicación	Obligatorio: Fetch API (JavaScript vanilla) -

Restricción	Descripción
Estilo de Código	No frameworks JS
Arquitectura	PSR-12 para código PHP API REST con separación clara frontend/backend
Tiempo de entrega	Según calendario académico (socialización: 04/05/2026)
Equipo	3 integrantes con roles diferenciados

2.6 Suposiciones y Dependencias

2.6.1 Suposiciones

Suposición	Descripción
Los usuarios utilizarán navegadores web modernos y actualizados	Chrome, Firefox, Safari o Edge en versiones recientes
El acceso a internet es estable para el uso del sistema	No se contempla modo offline
Los datos de ubicación (Países, Provincias, Ciudades) serán precargados	El equipo no creará datos geográficos desde cero
Los tipos y subtipos de incidencia serán precargados	Catálogos base definidos antes del desarrollo
Se cuenta con Docker instalado en el entorno de despliegue	Requisito obligatorio del proyecto

2.6.2 Dependencias

Dependencia	Descripción	Impacto
Laravel Framework	Framework backend obligatorio	Crítico
Bootstrap CSS	Framework CSS para UI	Crítico
MySQL/PostgreSQL	Base de datos relacional	Crítico
Docker Engine	Plataforma de contenedores	Crítico
Composer	Gestor de dependencias PHP	Crítico

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos de Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces de Usuario

RF-UI-001: Pantalla de Login

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-UI-001
Tipo	Interfaz de Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	La pantalla de login debe incluir campos para email y contraseña, con botones de envío y manejo de errores visuales

Requisitos específicos: - Campo de email con validación de formato - Campo de contraseña con caracteres ocultos (••••) - Botón “Ingresar” que muestra estado de carga - Mensajes de error claros para credenciales inválidas - Enlace para recuperación de contraseña (opcional) - Diseño responsivo para dispositivos móviles

RF-UI-002: Dashboard Principal

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-UI-002
Tipo	Interfaz de Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El dashboard principal debe mostrar métricas generales, gráficos de distribución y acceso rápido a funciones principales

Requisitos específicos: - Tarjeta con total de incidencias - Tarjetas con conteos por estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto) - Gráfico de barras o torta mostrando distribución por estado - Gráfico de barras mostrando distribución por tipo - Filtros de búsqueda por rango de fechas - Filtro por tipo de incidencia - Filtro por ubicación (País/Provincia/Ciudad) - Botón para crear nueva incidencia - Tabla resumen con últimas incidencias creadas

RF-UI-003: Formulario de Creación/Edición de Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-UI-003
Tipo	Interfaz de Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	Formulario completo para crear o editar una incidencia con todos los campos requeridos

Requisitos específicos: - Campo título (requerido, 3-100 caracteres) - Campo descripción (requerido, 10-500 caracteres) - Dropdown de prioridad (Alta, Media, Baja) - Selector cascada de ubicación (País → Provincia → Ciudad) - Selector cascada de tipo/subtipo - Campo teléfono de contacto (opcional) - Botón “Guardar” con validación - Botón “Cancelar” para regresar - Mensajes de error inline para campos inválidos

RF-UI-004: Vista de Detalle de Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-UI-004
Tipo	Interfaz de Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	Vista completa de una incidencia mostrando todos los datos, historial, comentarios y responsables

Requisitos específicos: - Encabezado con título y badge de estado - Información de la incidencia (fechas, prioridad, ubicación, tipo) - Sección de responsables asignados con roles - Pestaña/Acordeón de historial de cambios de estado - Sección de comentarios con formulario para agregar - Botones de acción (Editar, Eliminar, Cambiar Estado) - Indicador de tiempo de resolución (si está resuelta)

RF-UI-005: Panel de Notificaciones

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-UI-005
Tipo	Interfaz de Usuario
Prioridad	Media
Descripción	Panel desplegable en el navbar que muestra las notificaciones del usuario

Requisitos específicos: - Icono de campana con badge contador de no leídas - Panel desplegable con lista de notificaciones - Cada notificación muestra: tipo de evento, mensaje, tiempo relativo - Indicador visual de leída/no leída - Click para marcar como leída - Botón “Marcar todas como leídas”

3.1.2 Interfaces de Hardware

No aplica. El sistema es completamente web y no interactúa con hardware específico más allá del estándar de navegadores web.

3.1.3 Interfaces de Software

RF-SW-001: API REST - Autenticación

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-001
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta

Atributo	Descripción
Descripción	Endpoints para autenticación de usuarios

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
POST	/api/login	Autenticación de usuario	200 + token/sesión	401 + mensaje error
POST	/api/logout	Cerrar sesión	200	500
GET	/api/user	Obtener usuario autenticado	200 + datos usuario	401

RF-SW-002: API REST - Incidencias

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-002
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta
Descripción	Endpoints CRUD para gestión de incidencias

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/incidencias	Listar incidencias (con filtros)	200 + array	500
GET	/api/incidencias/{id}	Ver incidencia específica	200 + datos	404
POST	/api/incidencias	Crear nueva incidencia	201 + datos	422 + errores
PUT	/api/incidencias/{id}	Actualizar incidencia	200 + datos	422/404
DELETE	/api/incidencias/{id}	Eliminar incidencia	200	404/403

RF-SW-003: API REST - Estados e Historial

Atributo		Descripción		
ID Requisito		RF-SW-003		
Tipo		Interfaz de Software (API)		
Prioridad		Alta		
Descripción		Endpoints para gestión de estados e historial de incidencias		
Endpoints:				
Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/estado s	Listar estados disponibles	200 + array	500
PUT	/api/incide ncias/ {id}/ estado	Cambiar estado	200 + historial	422/404
GET	/api/incide ncias/ {id}/ histori al	Obtener historial	200 + array	404

RF-SW-004: API REST - Responsables

Atributo		Descripción		
ID Requisito		RF-SW-004		
Tipo		Interfaz de Software (API)		
Prioridad		Alta		
Descripción		Endpoints para asignación de responsables		
Endpoints:				
Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/incidencias/{id}/responsables	Listar responsables	200 + array	404

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
POST	/api/incidencias/{id}/responsables	Asignar responsable	200 + datos	422
PUT	/api/incidencias/{id}/responsables/{userId}	Actualizar rol	200 + datos	404
DELETE	/api/incidencias/{id}/responsables/{userId}	Eliminar responsable	200	404

RF-SW-005: API REST - Comentarios

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-005
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta
Descripción	Endpoints para gestión de comentarios

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/incidencias/{id}/comentarios	Listar comentarios	200 + array	404
POST	/api/	Crear comentario	201 + datos	422

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
DELETE	incide ncias/ {id}/ comen tarios /api/ comen tarios/ {id}	Eliminar comentario	200	404/403

RF-SW-006: API REST - Ubicación

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-006
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta
Descripción	Endpoints para consulta de ubicación georreferenciada

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/ países	Listar países	200 + array	500
GET	/api/ países / {id}/ provin cias	Listar provincias	200 + array	404
GET	/api/ provin cias/ {id}/ ciudad es	Listar ciudades	200 + array	404

RF-SW-007: API REST - Tipos y Subtipo

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-007
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta
Descripción	Endpoints para consulta de tipos y subtipos de

Atributo	Descripción
	incidencia

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/tipos	Listar tipos	200 + array	500
GET	/api/tipos/ {id}/subtipos	Listar subtipos	200 + array	404

RF-SW-008: API REST - Notificaciones

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-008
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Media
Descripción	Endpoints para gestión de notificaciones

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/notificaciones	Listar notificaciones usuario	200 + array	401
PATCH	/api/notificaciones/{id}	Marcar como leída	200 + datos	404
PATCH	/api/notificaciones/leer-todas	Marcar todas leídas	200	401

RF-SW-009: API REST - Métricas

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-SW-009
Tipo	Interfaz de Software (API)
Prioridad	Alta
Descripción	Endpoints para consulta de métricas y dashboard

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción	Respuesta Éxito	Respuesta Error
GET	/api/metricas/generales	Métricas generales	200 + datos	500
GET	/api/metricas/por-estado	Distribución por estado	200 + array	500
GET	/api/metricas/por-tipo	Distribución por tipo	200 + array	500
GET	/api/metricas/tiempo-resolucion	Tiempo promedio resolución	200 + datos	500

3.1.4 Interfaces de Comunicación

Atributo	Descripción
Protocolo	HTTP/HTTPS
Formato de datos	JSON
Autenticación	Token Bearer (JWT) o sesión
CORS	Configuración para permitir peticiones del frontend
Codificación	UTF-8

3.2 Requisitos Funcionales

3.2.1 Gestión de Incidencias (CRUD)

RF-FUNC-001: Crear Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-001
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir crear nuevas incidencias con todos los campos requeridos

Reglas de negocio:

1. El título es obligatorio y debe tener entre 3 y 100 caracteres
2. La descripción es obligatoria y debe tener entre 10 y 500 caracteres
3. La prioridad debe ser una de las siguientes: Alta, Media, Baja
4. La ubicación debe estar completa (País, Provincia, Ciudad seleccionados)
5. El tipo y subtipo deben ser válidos y relacionados
6. El teléfono de contacto es opcional, pero si se ingresa debe tener formato válido
7. La fecha de creación se asigna automáticamente al momento del registro
8. El estado inicial por defecto es "Pendiente"
9. El usuario que crea la incidencia se registra como creador

Validaciones: - Frontend: Bloqueo de envío con campos vacíos, validación de formato en tiempo real - Backend: Validación de todos los campos, tipos de datos, claves foráneas

RF-FUNC-002: Listar Incidencias

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-002
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir listar todas las incidencias con filtros opcionales

Reglas de negocio:

1. La lista debe mostrar paginación (20 elementos por página por defecto)
2. Se puede filtrar por: estado, tipo, subtipo, prioridad, ubicación, rango de fechas
3. La búsqueda puede realizarse por título o descripción
4. Los resultados se ordenan por fecha de creación descendente (más reciente primero)
5. Solo se muestran incidencias no eliminadas (soft delete)

Campos a mostrar en lista: - ID, Título, Estado (badge), Prioridad, Tipo, Ubicación, Fecha creación, Responsable principal

RF-FUNC-003: Ver Detalle de Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-003
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir ver el detalle completo de una incidencia

Información a mostrar: - Datos generales: título, descripción, prioridad, teléfono - Ubicación: País, Provincia, Ciudad - Clasificación: Tipo, Subtipo - Fechas: creación, última modificación, resolución (si aplica) - Estado actual - Lista de responsables con roles - Historial de cambios de estado - Lista de comentarios - Estadísticas: tiempo transcurrido, tiempo de resolución (si está resuelta)

RF-FUNC-004: Editar Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-004
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir editar los datos de una incidencia existente

Reglas de negocio:

1. Solo usuarios con permisos pueden editar
2. Los campos editables son: título, descripción, prioridad, teléfono, ubicación, tipo, subtipo
3. No se puede cambiar el estado directamente desde el formulario de edición
4. Se registra la fecha de última modificación automáticamente
5. Se mantiene el historial de quién realizó la última edición

Validaciones: Mismas que para crear incidencia

RF-FUNC-005: Eliminar Incidencia

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-005
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir eliminar (lógicamente) una incidencia

Reglas de negocio:

1. La eliminación debe ser lógica (soft delete), no física
2. Se debe mostrar confirmación antes de eliminar
3. La incidencia eliminada no aparece en listados normales
4. Se puede acceder a la incidencia eliminada desde un listado de "eliminados" (solo admin)
5. Se registra la fecha de eliminación y el usuario que eliminó

3.2.2 Gestión de Estados e Historial

RF-FUNC-006: Estados Disponibles

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-006
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe definir y gestionar los estados posibles de una incidencia

Estados definidos:

Estado	Descripción	Color Badge
Pendiente	Incidencia creada, awaiting action	Amarillo
En Proceso	Incidencia siendo atendida	Azul
Resuelto	Incidencia solucionada	Verde
Cerrado	Incidencia verificada y cerrada	Gris

Reglas de negocio:

1. El estado inicial de toda nueva incidencia es “Pendiente”
2. No todos los cambios de estado son válidos en cualquier momento
3. El flujo de estados permitido es: Pendiente → En Proceso → Resuelto → Cerrado
4. Se puede retroceder de estado en casos excepcionales (requiere justificación)

RF-FUNC-007: Cambiar Estado

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-007
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el estado de una incidencia

Reglas de negocio:

1. Al cambiar de estado a “Resuelto”, se registra automáticamente la fecha de resolución
2. Al cambiar de estado a “Cerrado”, se verifica que esté en estado “Resuelto”
3. Todo cambio de estado genera un registro en el historial
4. El usuario que realiza el cambio se registra en el historial
5. Se puede agregar un comentario obligatorio al cambiar de estado

RF-FUNC-008: Historial de Cambios

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-008
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mantener un historial completo de todos los cambios de estado

Datos del historial:

- ID del registro
- ID de la incidencia
- Estado anterior
- Estado nuevo
- Usuario que realizó el cambio
- Fecha y hora del cambio
- Comentario (opcional)

Reglas de negocio:

1. El historial es inmutable - no se pueden modificar registros
2. El historial se muestra en orden cronológico inverso (más reciente primero)
3. Se incluye la fecha y hora exacta de cada cambio

3.2.3 Asignación de Responsables

RF-FUNC-009: Asignar Responsable

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-009
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir asignar uno o varios responsables a una incidencia

Reglas de negocio:

1. Una incidencia puede tener uno o varios responsables
2. Los roles disponibles son: Responsable Principal, Apoyo
3. Solo puede haber un Responsable Principal por incidencia
4. Puede haber varios usuarios con rol de Apoyo
5. Al asignar un responsable, se genera una notificación para dicho usuario

RF-FUNC-010: Modificar Asignación

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-010
Prioridad	Media

Atributo	Descripción
Descripción	El sistema debe permitir cambiar el rol de un responsable asignado

Reglas de negocio:

1. Se puede cambiar el rol de un responsable (de Apoyo a Responsable Principal)
2. Si se asigna un nuevo Responsable Principal, el anterior pasa a Apoyo
3. Se registra el cambio en el historial de asignación

RF-FUNC-011: Eliminar Responsable

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-011
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir eliminar la asignación de un responsable

Reglas de negocio:

1. Se puede eliminar un responsable de una incidencia
2. Si es el único responsable, se permite pero se muestra advertencia
3. Se registra la eliminación en el historial de asignación

3.2.4 Sistema de Comentarios

RF-FUNC-012: Agregar Comentario

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-012
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir agregar comentarios a una incidencia

Reglas de negocio:

1. El texto del comentario es obligatorio
2. El texto debe tener entre 1 y 1000 caracteres
3. El usuario que crea el comentario se registra automáticamente
4. La fecha y hora de creación se asignan automáticamente
5. El comentario se asocia a la incidencia específica

RF-FUNC-013: Listar Comentarios

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-013
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar los comentarios de una

Atributo	Descripción
	incidencia ordenados por fecha

Reglas de negocio:

1. Los comentarios se muestran en orden cronológico inverso (más reciente primero)
2. Cada comentario muestra: texto, autor, fecha/hora
3. Los comentarios eliminados no se muestran

RF-FUNC-014: Eliminar Comentario

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-014
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir eliminar un comentario

Reglas de negocio:

1. Solo el autor del comentario puede eliminarlo
2. La eliminación es lógica (soft delete)
3. El comentario eliminado no se muestra en la lista

3.2.5 Ubicación Georreferenciada

RF-FUNC-015: Selección de Ubicación

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-015
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir seleccionar la ubicación de una incidencia mediante selección jerárquica

Reglas de negocio:

1. La selección es en cascada: País → Provincia → Ciudad
2. Cada nivel se habilita solo cuando se ha seleccionado el nivel anterior
3. Al cambiar el país, se limpian provincia y ciudad seleccionadas
4. Al cambiar la provincia, se limpia la ciudad seleccionada
5. Los datos de ubicación se almacenan como referencias (IDs) en la incidencia

RF-FUNC-016: Normalización de Ubicación

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-016
Prioridad	Alta
Descripción	Los datos de ubicación deben estar normalizados en tablas relacionadas

Reglas de negocio:

1. Tabla paises: id, nombre, código, estado (activo/inactivo)
2. Tabla provincias: id, nombre, pais_id (FK), estado
3. Tabla ciudades: id, nombre, provincia_id (FK), estado
4. No debe haber redundancia de datos
5. Las relaciones deben mantener integridad referencial

3.2.6 Clasificación Jerárquica (Tipo/Subtipo)

RF-FUNC-017: Selección de Tipo/Subtipo

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-017
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir seleccionar el tipo y subtipo de una incidencia

Reglas de negocio:

1. La selección es en cascada: Tipo → Subtipo
2. Cada nivel se habilita solo cuando se ha seleccionado el nivel anterior
3. Al cambiar el tipo, se limpia el subtipo seleccionado
4. Los subtipos están vinculados a un tipo específico
5. Los subtipos de un tipo no aparecen cuando se selecciona otro tipo

RF-FUNC-018: Tipos de Incidencia Predefinidos

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-018
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe contar con tipos y subtipos predefinidos de incidencias

Tipos predefinidos:

Tipo	Subtipo
Infraestructura	Alumbrado Público, Baches, Semáforos, Vallas, Drenaje, Aceras
Seguridad	Robo, Vandalismo, Seguridad Ciudadana
Servicios Públicos	Agua, Electricidad, Gas, Telefonía, Internet
Medio Ambiente	Contaminación, Residuos, Deforestación, Animales
Otro	Otros

3.2.7 Sistema de Notificaciones

RF-FUNC-019: Generación de Notificaciones

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-019
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe generar notificaciones automáticas ante ciertos eventos

Eventos que generan notificaciones:

Evento	Destinatario	Mensaje
Nueva incidencia asignada	Responsable asignado	"Se le ha asignado la incidencia: [título]"
Cambio de estado	Creador y responsables	"La incidencia [título] cambió a [nuevo estado]"
Nuevo comentario	Creador y responsables	"[Usuario] agregó un comentario a [título]"

RF-FUNC-020: Gestión de Notificaciones

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-020
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir gestionar las notificaciones del usuario

Reglas de negocio:

1. Las notificaciones están asociadas a un usuario específico
2. El usuario puede marcar una notificación como leída
3. El usuario puede marcar todas las notificaciones como leídas
4. Las notificaciones no leídas muestran un badge contador en el navbar
5. Las notificaciones leídas cambian de estilo visual (color de fondo)

3.2.8 Dashboard y Métricas

RF-FUNC-021: Métricas Generales

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-021
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar métricas generales en el dashboard

Métricas a mostrar:

1. Total de incidencias
2. Total por estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto, Cerrado)
3. Porcentaje de resolución (incidencias resueltas / total)
4. Tiempo promedio de resolución

RF-FUNC-022: Visualización de Gráficos

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-022
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar gráficos visuales de las métricas

Gráficos requeridos:

1. Gráfico de barras: Incidencias por estado
2. Gráfico de barras: Incidencias por tipo
3. Gráfico de torta: Distribución porcentual por estado
4. Gráfico de línea (opcional): Tendencia de incidencias creadas por semana

RF-FUNC-023: Filtros de Dashboard

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-023
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir filtrar las métricas del dashboard

Filtros disponibles:

1. Rango de fechas (fecha inicio - fecha fin)
2. Tipo de incidencia
3. Prioridad
4. Ubicación (País, Provincia, Ciudad)

3.2.9 Autenticación y Control de Acceso

RF-FUNC-024: Login de Usuario

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-024
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con email y contraseña

Reglas de negocio:

1. El email es obligatorio y debe tener formato válido

2. La contraseña es obligatoria
3. Credenciales inválidas muestran mensaje de error genérico (no indicar qué campo está mal)
4. Login exitoso redirecciona al dashboard
5. Se genera un token/sesión para mantener la autenticación

RF-FUNC-025: Logout de Usuario

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-025
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión

Reglas de negocio:

1. El logout cierra la sesión y limpia el token
2. Redirecciona a la página de login
3. No se puede acceder a páginas protegidas sin autenticación

RF-FUNC-026: Protección de Rutas

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-026
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe proteger las rutas que requieren autenticación

Reglas de negocio:

1. Las rutas /dashboard, /incidencias, /notificaciones requieren autenticación
2. Las rutas protegidas redireccionan a /login si el usuario no está autenticado
3. El token de sesión expira después de un tiempo definido
4. Sesión expirada redirecciona a /login con mensaje

3.2.10 Consultas y Filtros

RF-FUNC-027: Búsqueda por Texto

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-027
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir buscar incidencias por texto en título o descripción

Reglas de negocio:

1. La búsqueda es parcial (LIKE %texto%)
2. Busca en título y descripción

3. Es case-insensitive
4. Se puede combinar con otros filtros

RF-FUNC-028: Filtros Avanzados

Atributo	Descripción
ID Requisito	RF-FUNC-028
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir filtrar por múltiples criterios

Filtros disponibles:

1. Estado: Pendiente, En Proceso, Resuelto, Cerrado
2. Prioridad: Alta, Media, Baja
3. Tipo: Lista de tipos disponibles
4. Subtipo: Lista de subtipos (depende del tipo)
5. Ubicación: País, Provincia, Ciudad
6. Rango de fechas: Fecha creación inicio y fin
7. Responsable: Usuario asignado

3.3 Requisitos de Rendimiento

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RR-001	Tiempo de respuesta de páginas	< 2 segundos para páginas principales
RR-002	Tiempo de respuesta de API	< 1 segundo para operaciones CRUD simples
RR-003	Carga de dashboard	< 3 segundos para cargar todas las métricas
RR-004	Tiempo de búsqueda	< 2 segundos para resultados de búsqueda
RR-005	Concurrentes soportados	Mínimo 20 usuarios concurrentes sin degradación

3.4 Requisitos de Fiabilidad

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RF-001	Disponibilidad del sistema	99% uptime en horario de operación
RF-002	Integridad de datos	0% pérdida de datos por errores del sistema
RF-003	Recuperación ante fallos	Restauración completa en máximo 30 minutos
RF-004	Persistencia de datos	Datos persistentes en reinicios de contenedores

3.5 Requisitos de Disponibilidad

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RD-001	Horario de operación	24/7 disponible
RD-002	Mantenimiento programado	Notificación con 48 horas de anticipación
RD-003	Mensajes de error	Mensajes claros y útiles para el usuario

3.6 Requisitos de Seguridad

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RS-001	Contraseñas	Almacenamiento con hash (bcrypt/argon2)
RS-002	Inyección SQL	Todos los inputs sanitizados, uso de prepared statements
RS-003	XSS	Sanitización de salida, escape de caracteres HTML
RS-004	CSRF	Tokens CSRF en formularios
RS-005	CORS	Configuración restrictiva de orígenes permitidos
RS-006	Sesiones	Tokens con expiración, invalidación al logout

3.7 Requisitos de Mantenibilidad

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RM-001	Código documentado	Comentarios en funciones y clases principales
RM-002	Estándar de código	Cumplimiento de PSR-12 verificado con Laravel Pint
RM-003	Arquitectura	Separación clara de capas (MVC)
RM-004	Logs	Registro de errores y eventos importantes

3.8 Requisitos de Portabilidad

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RP-001	Contenedores	Sistema desplegable en Docker con Docker Compose
RP-002	Base de datos	Compatible con MySQL y PostgreSQL
RP-003	Navegadores	Funcional en Chrome, Firefox, Safari, Edge (versiones recientes)

3.9 Otros Requisitos

ID Requisito	Descripción	Criterio de Aceptación
RO-001	Responsividad	Interfaz adaptable a desktop, tablet y móvil
RO-002	Accesibilidad	Contraste adecuado, tamaño de fuentes legible
RO-003	Internacionalización	Interfaz en español, formatos de fecha dd/mm/aaaa

4. Modelo de Datos

4.1 Entidades Principales

4.1.1 Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre completo
email	VARCHAR(255)	No	Email (único)
password	VARCHAR(255)	No	Contraseña hasheada
rol	ENUM('admin', 'operador')	No	Rol del usuario
remember_token	VARCHAR(100)	Sí	Token de sesión
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	Soft delete

4.1.2 Entidad: Incidencia

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
titulo	VARCHAR(100)	No	Título de la incidencia
descripcion	TEXT	No	Descripción detallada
prioridad	ENUM('alta', 'media', 'baja')	No	Prioridad
telefono_contacto	VARCHAR(20)	Sí	Teléfono de contacto

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
estado_id	INT (FK)	No	Estado actual
ubicacion_id	INT (FK)	No	Ubicación georreferenciada
tipo_id	INT (FK)	No	Tipo de incidencia
subtipo_id	INT (FK)	Sí	Subtipo de incidencia
usuario_creador_id	INT (FK)	No	Usuario que creó
fecha_resolucion	TIMESTAMP	Sí	Fecha cuando se resolvió
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	Soft delete

4.1.3 Entidad: Estado

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	No	Nombre del estado
color	VARCHAR(7)	No	Color hex para badge
orden	INT	No	Orden de visualización
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.4 Entidad: HistorialEstado

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
incidencia_id	INT (FK)	No	Incidencia relacionada
estado_anterior_id	INT (FK)	Sí	Estado anterior
estado_nuevo_id	INT (FK)	No	Nuevo estado
usuario_id	INT (FK)	No	Usuario que hizo

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
comentario	TEXT	Sí	el cambio Comentario del cambio
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha del cambio

4.1.5 Entidad: IncidenciaResponsable (Tabla Pivote)

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
incidencia_id	INT (FK)	No	Incidencia relacionada
usuario_id	INT (FK)	No	Usuario responsable
rol	ENUM('responsable', 'apoyo')	No	Rol del responsable
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha asignación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.6 Entidad: Comentario

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
incidencia_id	INT (FK)	No	Incidencia relacionada
usuario_id	INT (FK)	No	Autor del comentario
texto	TEXT	No	Contenido del comentario
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	Soft delete

4.1.7 Entidad: Pais

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre del país
codigo	VARCHAR(3)	No	Código ISO

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
estado	BOOLEAN	No	Activo/Inactivo
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.8 Entidad: Provincia

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre de la provincia
pais_id	INT (FK)	No	País relacionado
estado	BOOLEAN	No	Activo/Inactivo
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.9 Entidad: Ciudad

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre de la ciudad
provincia_id	INT (FK)	No	Provincia relacionada
estado	BOOLEAN	No	Activo/Inactivo
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.10 Entidad: Tipo

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre del tipo
estado	BOOLEAN	No	Activo/Inactivo
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

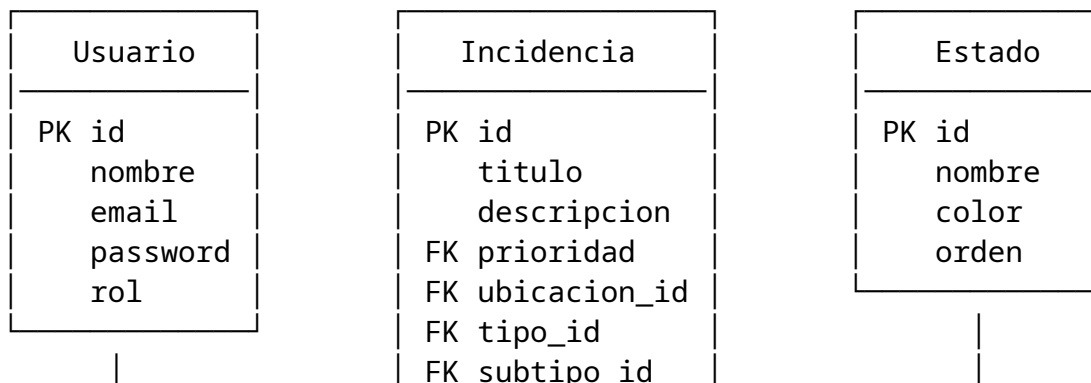
4.1.11 Entidad: Subtipo

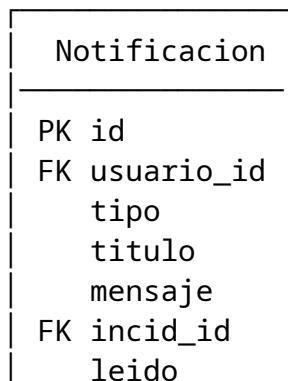
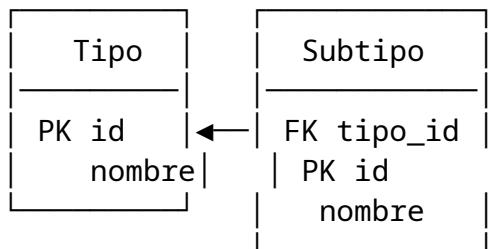
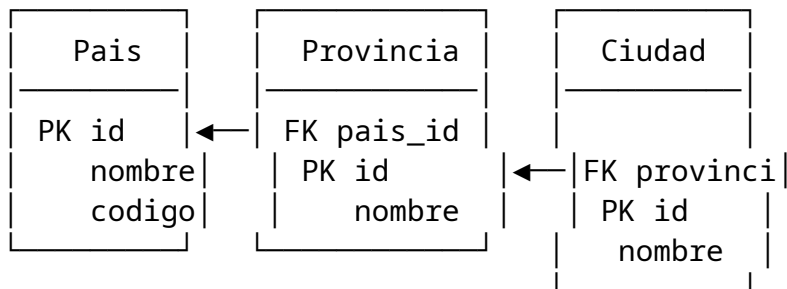
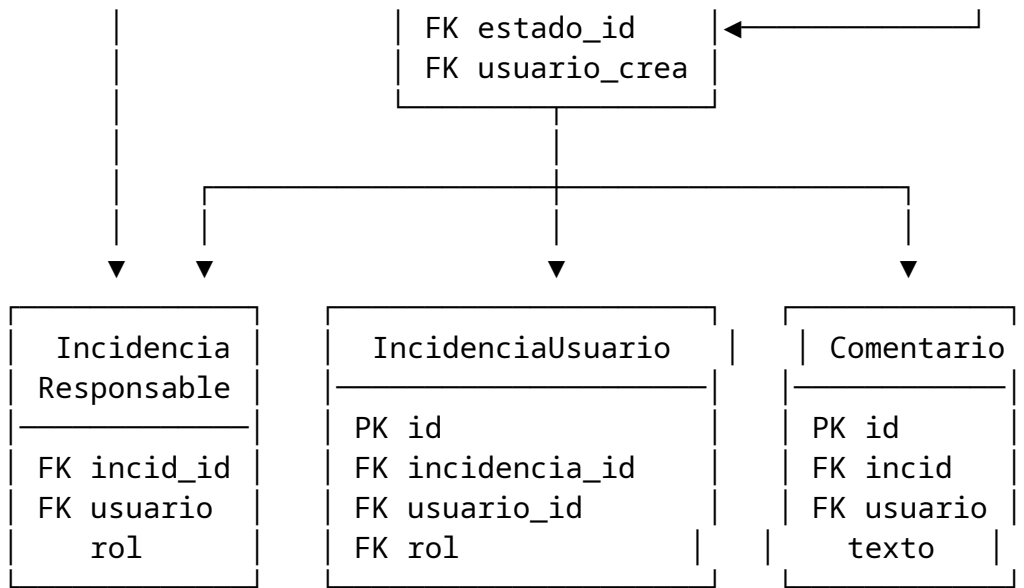
Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre del subtipo
tipo_id	INT (FK)	No	Tipo relacionado
estado	BOOLEAN	No	Activo/Inactivo
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.1.12 Entidad: Notificacion

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	INT (PK)	No	Identificador único
usuario_id	INT (FK)	No	Destinatario
tipo	ENUM('asignacion', 'cambio_estado', 'comentario')	No	Tipo de notificación
titulo	VARCHAR(200)	No	Título de la notificación
mensaje	TEXT	No	Contenido
incidencia_id	INT (FK)	No	Incidencia relacionada
leido	BOOLEAN	No	Estado de lectura
leido_en	TIMESTAMP	Sí	Fecha cuando se leyó
created_at	TIMESTAMP	No	Fecha creación
updated_at	TIMESTAMP	No	Última modificación

4.2 Diagrama de Relaciones (ER)





5. Apéndices

5.1 Matriz de Trazabilidad

Requisito	Tipo	Prioridad	Módulo Related	Caso de Prueba
RF-FUNC-001	Funcional	Alta	Módulo 01	CP-01-01-F, CP-01-01-B
RF-FUNC-002	Funcional	Alta	Módulo 01	CP-01-02-F, CP-01-02-B
RF-FUNC-003	Funcional	Alta	Módulo 01	CP-01-03-F, CP-01-03-B
RF-FUNC-006	Funcional	Alta	Módulo 02	CP-02-01-F, CP-02-01-B
RF-FUNC-007	Funcional	Alta	Módulo 02	CP-02-02-F, CP-02-02-B
RF-FUNC-008	Funcional	Alta	Módulo 02	CP-02-03-F, CP-02-03-B
RF-FUNC-009	Funcional	Alta	Módulo 03	CP-03-01-F, CP-03-01-B
RF-FUNC-010	Funcional	Media	Módulo 03	CP-03-02-F, CP-03-02-B
RF-FUNC-012	Funcional	Alta	Módulo 04	CP-04-01-F, CP-04-01-B
RF-FUNC-013	Funcional	Alta	Módulo 04	CP-04-02-F, CP-04-02-B
RF-FUNC-015	Funcional	Alta	Módulo 05	CP-05-01-F, CP-05-01-B
RF-FUNC-016	Funcional	Alta	Módulo 05	CP-05-02-F, CP-05-02-B
RF-FUNC-017	Funcional	Alta	Módulo 06	CP-06-01-F, CP-06-01-B
RF-FUNC-018	Funcional	Alta	Módulo 06	CP-06-02-F, CP-06-02-B
RF-FUNC-019	Funcional	Media	Módulo 07	CP-07-01-F, CP-07-01-B
RF-FUNC-020	Funcional	Media	Módulo 07	CP-07-02-F, CP-07-02-B

Requisito	Tipo	Prioridad	Módulo Related	Caso de Prueba
RF-FUNC-021	Funcional	Alta	Módulo 08	CP-08-01-F, CP-08-01-B
RF-FUNC-022	Funcional	Alta	Módulo 08	CP-08-02-F, CP-08-02-B
RF-FUNC-023	Funcional	Alta	Módulo 08	CP-08-03-F, CP-08-03-B
RF-FUNC-024	Funcional	Alta	Módulo 09	CP-09-01-F, CP-09-01-B
RF-FUNC-025	Funcional	Alta	Módulo 09	CP-09-02-F, CP-09-02-B
RF-FUNC-026	Funcional	Alta	Módulo 09	CP-09-03-F, CP-09-03-B
RS-001	Seguridad	Alta	Todos	Validación de contraseñas
RS-002	Seguridad	Alta	Backend	Prepared statements
RS-003	Seguridad	Alta	Frontend	Escape de HTML
RR-001	Rendimiento	Alta	Todos	Tiempo respuesta < 2s

5.2 Glosario

Término	Definición
API REST	Estilo arquitectural para servicios web que utiliza HTTP para transferir datos
Cascada	Mecanismo de selección donde la selección de un nivel habilita el siguiente
Docker	Plataforma de contenedores que permite automatizar el despliegue de aplicaciones
Endpoints	Puntos de acceso de una API REST
FK (Foreign Key)	Llave foránea que establece la relación entre tablas
Payload	Datos enviados en una petición HTTP
Soft Delete	Eliminación lógica donde el registro no se borra físicamente de la BD
Token Bearer	Token de autenticación enviado en el header Authorization
Middleware	Software que actúa como intermediario entre el cliente y el servidor

Información del Documento

Atributo	Valor
Título	Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Proyecto	Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas
Versión	1.0
Fecha de creación	08 de junio de 2026
Autores	Equipo de Proyecto (3 integrantes)
Estado	Aprobado para Desarrollo
Referencias	IEEE 830-1998, ISO/IEC 25000, ISO/IEC 25010

Documento elaborado siguiendo el estándar IEEE 830 para Especificación de Requisitos de Software.